

太空算力概念投资分析

发布日期：2026年4月10日 | 作者：顶级券商资深行业研究员视角

核心逻辑

太空算力本质上是算力基础设施的轨道迁移。地面数据中心的两大死穴——能耗和散热——在太空环境中迎刃而解：近地轨道太阳能转化效率约为地面的8倍，真空散热效率是液冷系统的3倍以上，理论上可实现PUE趋近于1.0的极限效率。这不仅是能源账的算法，更是AI时代算力扩张的结构性出口。

催化剂叠加形成共振。2025年至2026年间，三股力量同时到位：其一，工信部于2026年4月正式成立太空算力产业协同专委会，明确将“算力上天”纳入国家战略轨道；其二，可回收火箭技术趋于成熟，单次发射成本下降约60%，百颗卫星星座的组网门槛大幅降低；其三，AI大模型的算力消耗呈指数级增长，地面数据中心扩张受制于电力配额与土地资源，倒逼增量算力寻找新载体。

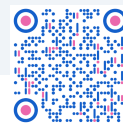
从产业结构看，太空算力并非单点技术，而是“星载芯片—卫星平台—星间激光通信—天地协同调度—地面应用”的完整价值链。中国在这条链上已形成初步闭环：以“三体计算星座”为代表的商业算力星座完成首批组网，北京、上海多地均在推进千兆瓦级太空数据中心规划，国家队与商业航天企业并行推进。

与此同时，全球博弈格局值得关注。谷歌“捕日者”计划、英伟达H100 GPU太空验证、Starcloud近地轨道算力卫星……美国正以科技巨头为主导，加速建立太空算力标准。中国的机会窗口在星载国产芯片的从0到1替代，以及在轨AI推理的工程化落地。这正是相关标的从“概念”走向“业绩”的关键节点。

十大受益标的排名（第十至第一）

第十名：顺灏股份（002565）

顺灏股份的太空算力逻辑属于典型的“参股布局”路径，而非主业直接转型。公司通过参股北京轨道辰光科技，介入千兆瓦级太空数据中心建设项目。轨道辰光定位为A股目前稀缺的太空数据中心专营运营方向标的，主导建设700-800公里晨昏轨道大型算力基础设施。顺灏股份由此获得稀缺性标签，在概念炒作阶段具有想象空间。但需清醒认识的是，公司在材料与工程主业本身与太空算力并无协同，参股比例也相对有限，对实际财务贡献的量化依据不足。从短期来看，政策风口拉动的市场情绪可能放大弹性；从中长期来看，业绩兑现仍高度依赖轨道辰光的项目推进速度与融资能力。整体而言，顺灏股份是太空算力概念的外围布局标的，适合左侧等待主业落地进展的投资者关注，而非高确定性的核心持仓选项。



第九名：天银机电（300342）

天银机电的切入点在于卫星姿态控制系统，这是算力卫星在轨稳定运行的基础保障环节，技术壁垒高但不直接决定算力规模。公司核心产品高精度星敏感器的姿态控制误差已低于 0.01° ，属于国内第一梯队水平。算力卫星对轨道指向精度的要求远高于通信卫星——激光通信终端的对准误差必须控制在微弧度量级，精密姿控因而成为刚需。天银机电的订单弹性与低轨卫星星座规模高度绑定：若未来三年“三体计算星座”、G60星座等工程持续扩产，公司作为核心零部件供应商的收入增长逻辑将不断强化。目前公司体量较小，业务集中度高，适合卫星批量制造加速期的弹性机会，但需关注单一客户依赖风险以及军品转商品的定价压力。

第八名：光迅科技（002281）

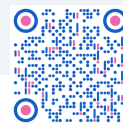
光迅科技是星间激光通信终端模块的核心供应商，全球市占率已超过50%。星间激光通信直接决定太空算力星座的数据吞吐能力：多颗算力卫星之间要在轨道上实现高速协同处理，必须依赖100Gbps乃至Tbps量级的星间链路，光通信在延迟和带宽上均远优于微波方案。光迅科技在该技术方向有成熟产品线，已完成在轨验证，处于从原型到量产的关键阶段。随着太空算力星座从试验阶段向工程化推进，星间链路设备的批量采购将是确定性较高的增量需求。公司的挑战在于终端工艺的太空适应性认证周期较长，以及未来是否有新的国内外竞争者进入高端星间激光通信市场。总体来看，光迅科技是太空算力通信链路中技术优势最明确的标的之一。

第七名：航宇微（300053）

航宇微（欧比特）是国内A股中较早实现星载AI芯片工程化落地的公司，其产品已应用于“珠海一号”商业遥感星座的在轨处理任务。太空算力的核心命题之一，是让卫星不再是“哑终端”，而是能在轨完成AI推理、图像识别、目标检测等算法任务，从而大幅压缩下行数传带宽，提升数据响应速度。航宇微的星载AI芯片产品具备低功耗、抗辐射、小体积等太空适应性特征，是实现“天数天算”能力的底层支撑。随着商业遥感和算力星座的订单放量，公司的出货规模有望迎来非线性增长。需要关注的是，与国际同类星载计算芯片相比，算力密度仍有提升空间；同时，寒武纪等大算力AI芯片供应商也开始布局宇航级认证，未来竞争格局将趋于多元。

第六名：寒武纪（688256）

寒武纪此前以地面数据中心AI推理芯片为主战场，近年通过航天级认证，正式切入太空算力赛道。其核心优势在于算力密度——相较于传统宇航级芯片，寒武纪面向太空场景的芯片可支持大规模AI模型的在轨推



理，满足未来天基AI应用对算力的高阶需求。这一能力在遥感数据实时分析、深空探测信号处理等场景中具有不可替代性。从战略逻辑看，寒武纪进入太空算力赛道，既是地面算力需求竞争加剧背景下的新增量探索，也是国产高端AI芯片从地面向天地一体延伸的自然延展。潜在风险包括宇航级认证周期和成本的不确定性，以及在轨算力应用尚未形成规模化部署，市场培育时间长于预期的可能。中长期来看，若太空大模型应用加速落地，寒武纪具备率先获取高价值订单的技术储备。

第五名：中科曙光（603019）

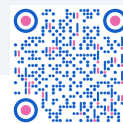
中科曙光是国内超算领域技术积累最为深厚的企业之一，其切入太空算力的路径是“天地协同算网”——即构建地面智算中心与天基算力节点之间的统一调度体系。这一方向的价值主张在于：太空算力不会孤立于地面IT体系之外，而是形成“星上初处理+地面精算”的混合架构，算力路由调度系统的价值量随之凸显。中科曙光在抗辐照服务器研发上具有技术积累，且在国产算力生态中已与多家头部云厂商形成合作。从中长期看，若天地一体化算力网络进入基础设施投资周期，曙光作为调度层的系统供应商，有望获得持续性的软硬件集成订单，而非单次性的硬件采购。需要跟踪的变量是其太空业务板块在总收入中的占比进展，以及是否有明确的星座合作项目落地公告。

第四名：中科星图（688568）

中科星图是太空算力赛道中在运营层和架构层都具有稀缺定位的公司。其核心价值在于两点：第一，牵头“三体计算星座”项目——这是目前国内最具代表性的商业算力卫星星座工程，首批12颗AI卫星已完成组网；第二，构建了“天地一体化”算网架构，平台兼具空天大数据处理和算力调度能力，下游覆盖政务、应急管理、自然资源等场景。从商业模式看，中科星图不仅参与基础设施建设，更在价值转化端布局——这决定了其业务可持续性和毛利率水平均优于单纯的卫星制造商。随着“三体星座”组网规模扩大，公司的数据服务收入具有明确的上升曲线。当前需要关注的风险是：大型星座工程的建设周期较长，短期内收入确认存在节奏不确定性。

第三名：航天电子（600879）

航天电子横跨太空算力产业链的多个关键环节，从星载计算机到激光通信，从钨钛矿太阳能电池到星座核心控制系统，产品覆盖广度在A股公司中罕见。其星载计算机单星算力已达200TOPS，是算力卫星执行在轨推理任务的“大脑”核心；激光通信技术解决了高带宽星间传输的工程化问题；钨钛矿太阳能电池较传统硅基产品能量密度提升30%，是太空电力供应的下一代主流方向。三条技术路线同时具有较高订单确定性，且公司属于航天国家队体系，在重大工程项目中的议价权和准入优先级均有保障。业绩弹性的核心驱动是星座批量制造订单的落地时间，一旦国家队和商业航天双双加速采购，航天电子将是最直接的受益方。风险点在于公司规模较大，边际增量对总体财务数据的拉动效应需要一定规模才能体现。



第二名：中国卫星（600118）

中国卫星是航天科技集团旗下唯一的卫星总装上市平台，也是国内承接算力卫星制造任务最具资质的主体。在太空算力产业化进程中，卫星总装是整条产业链的“汇流点”——星载芯片、通信模块、姿控系统、太阳能电池等各分支最终都要集成到整星制造环节。中国卫星在低轨通信卫星、遥感卫星制造上均有成熟的批量生产经验，G60星座、三体计算星座等大型工程的卫星本体制造任务，大概率将继续由其主导承接。当算力星座从百颗向千颗规模演进时，卫星批量制造订单将形成清晰的业绩增量。此外，公司具备军民两用技术基础，在政策敏感的太空基础设施领域具有独特的准入优势。短期来看，市场行情往往在大型航天政策公告后对其形成快速定价，适合把握政策催化节点。

第一名：铖昌科技（001270）

铖昌科技是太空算力产业链中技术壁垒最高、国产化替代逻辑最确定的标的之一。公司主营相控阵T/R（发射/接收）芯片，这是低轨卫星星座实现高速宽带通信的核心器件，此前长期依赖进口，铖昌科技是国内极少数实现量产并打破国外垄断的企业。在太空算力星座中，卫星与地面站、卫星与卫星之间的宽带通信能力直接决定数据吞吐效率，相控阵通信模块是关键。随着“三体计算星座”等项目的工程推进，对国产相控阵T/R芯片的采购需求将大幅增加，而铖昌目前处于从小批量到规模化出货的临界点。此外，公司客户结构涵盖军用和商业航天两类，需求稳定性优于纯商业标的。核心技术的不可替代性、国产替代进程的确定性，以及星座大规模建设期即将开启，三重逻辑叠加，使铖昌科技成为太空算力赛道中受益程度最高、最具配置价值的核心标的。

风险提示：本报告内容仅供研究参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资须谨慎。